



DEPARTEMENT TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE

Mémoire de Projet de Fin d'Etude

Pour l'obtention du

Master Professionnel en DevOps & Cloud

Présentée par

Prénom & Nom

Intitulée

INTITULE DU PROJET

Organisme d'accueil :

Encadrant professionnel :

Soutenue devant le jury composé de :

M. Soufiene BEN MAHMOUD

Président

M. Wahid HAMDJ

Rapporteur

M. Haithem HAFSI

Encadrant

Code : PFE/MDOC2/2025/

Laisser cette page Vierge

Signatures

Encadrant ISET

--

Responsable Entreprise

--

Résumé

Pour être efficace, votre résumé devrait présenter les caractéristiques suivantes :

- **Concision** : Il doit être relativement court (généralement entre 200 et 500 mots, ou une page maximum).
- **Clarté** : Utiliser un langage clair, précis et accessible, en évitant le jargon technique excessif.
- **Autonomie** : Il doit pouvoir être lu et compris indépendamment du reste du mémoire.
- **Exhaustivité** : Malgré sa brièveté, il doit couvrir tous les aspects essentiels du projet.
- **Précision** : Privilégier les informations factuelles et éviter les généralités.
- **Structure** : Suivre une progression logique du contexte jusqu'aux résultats.

Mots Clés : Microservices, Cloud computing, DevSecOps

Abstract

Une Version Anglaise de résumé

Keywords :

Remerciements

Un texte court pour exprimer votre gratitude envers :

- L'université et les enseignants pour leur encadrement.
- L'entreprise et les responsables qui vous ont accueilli.
- Toute autre personne ayant contribué à la réussite de votre stage.

Dédicace

Table des Matières

Liste Des Figures

Liste des Tableaux

Liste des Abréviations

(Optionnel) :

Il s'agit d'une liste alphabétique des **sigles** et **abréviations** utilisés dans le rapport, accompagné de leur signification complète.

Utilité :

Permet au lecteur de comprendre les sigles sans avoir à chercher leur signification dans le texte.

Exemples :

TCP : Transmission Control Protocol
RAM : Random Access Memory
API : Application Programming Interface
DNS : Domain Name System

Glossaire

(Optionnel):

Le glossaire est une liste alphabétique de **termes techniques, spécifiques ou complexes**, accompagnés de **définitions courtes**.

Utilité :

Aide à comprendre les termes techniques ou spécialisés qui pourraient ne pas être familiers à tous les lecteurs.

Exemples :

- Virtualisation** : Technique qui permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique.
- Conteneur** : Unité légère et portable d'exécution d'application, isolée du système hôte.
- Load Balancing** : Répartition de la charge entre plusieurs serveurs pour optimiser les performances.
- Latence** : Délai entre l'envoi d'une demande et la réception de la réponse.

Introduction Générale

L'introduction générale pose les fondements de votre travail et permet au lecteur de comprendre immédiatement le contexte et les objectifs de votre projet.

- Commencez par une accroche présentant le contexte technologique global
- Exposez la problématique de recherche ou technique que vous abordez
- Précisez les enjeux professionnels, économiques ou sociétaux
- Définissez clairement les objectifs généraux et spécifiques du projet
- Présentez brièvement la méthodologie employée et justifiez-la
- Décrivez les contributions attendues et la valeur ajoutée de votre travail
- Annoncez le plan détaillé du mémoire en expliquant la logique de progression.

1 Cadre Général du Projet

Le cadre général du projet présente l'environnement professionnel dans lequel s'inscrit votre travail ainsi que les contraintes organisationnelles qui ont influencé vos décisions.

- Présentez l'organisme d'accueil : historique, activités, organisation, culture d'entreprise
- Détaillez le service ou département concerné par le projet
- Décrivez le contexte technique préexistant (infrastructure, applications, contraintes)
- Exposez les attentes précises de l'organisme vis-à-vis du projet
- Identifiez les parties prenantes et leurs rôles dans le projet
- Précisez les ressources humaines, matérielles et logicielles à disposition
- Présentez le calendrier du projet avec les principales échéances et jalons
- Expliquez la méthodologie de gestion de projet adoptée (Scrum, Kanban, cycle en V)

2 Étude Théorique

L'état de l'art / étude théorique démontre votre maîtrise du domaine et votre capacité à positionner votre travail dans un contexte scientifique et technique plus large.

- Introduisez les concepts théoriques fondamentaux liés à votre projet
- Présentez une revue critique de la littérature scientifique et technique pertinente
- Analysez les solutions existantes en soulignant leurs forces et faiblesses
- Comparez les différents frameworks, bibliothèques ou technologies applicables
- Exposez les tendances actuelles et émergentes dans le domaine concerné
- Identifiez les défis techniques ou scientifiques non résolus
- Justifiez vos choix technologiques en les reliant aux besoins spécifiques du projet
- Établissez le positionnement original de votre approche par rapport à l'existant

3 Étude Préalable

L'étude préalable / Analyse et spécification des besoins transforme les besoins généraux en spécifications techniques précises qui guideront la conception et le développement du système.

- Détaillez la méthodologie d'analyse des besoins utilisée (entretiens, observations, ateliers)
- Identifiez et catégorisez les besoins fonctionnels (essentiels, importants, souhaitables)
- Spécifiez les exigences non-fonctionnelles (performance, sécurité, évolutivité, facilité d'utilisation)
- Élaborez des diagrammes de cas d'utilisation avec description détaillée de chaque cas
- Créez des diagrammes d'activité pour les processus métier complexes
- Définissez les acteurs du système et leurs interactions
- Présentez des maquettes d'interfaces utilisateur avec justification des choix ergonomiques
- Établissez un glossaire des termes métier pour assurer une compréhension commune
- Formalisez le cahier des charges détaillé validé par les parties prenantes

L'étude préalable pour un projet de développement web et mobile vise à transformer les besoins utilisateurs en spécifications fonctionnelles et techniques précises qui guideront la conception des applications multiplateforme.

- Documentez la méthodologie de recueil des besoins utilisée (interviews, focus groups, analyses concurrentielles)
- Analysez le public cible et créez des personas représentant les différents types d'utilisateurs
- Identifiez les parcours utilisateurs (user journeys) et cartographiez l'expérience utilisateur
- Détaillez les fonctionnalités attendues pour les versions web et mobile, avec leur priorité (MoSCoW)
- Spécifiez les exigences de compatibilité (navigateurs web, versions d'OS mobile, tailles d'écran)
- Définissez les besoins en termes de responsive design et d'adaptabilité multi-appareils
- Établissez les exigences de performance (temps de chargement, réactivité de l'interface)
- Spécifiez les contraintes de sécurité (authentification, autorisation, protection des données)

- Analysez les besoins d'intégration avec des systèmes externes et APIs tierces
- Élaborez des wireframes et maquettes pour les principales interfaces web et mobiles
- Formalisez les exigences d'accessibilité (WCAG) et d'internationalisation
- Rédigez les user stories détaillées avec critères d'acceptation selon la méthodologie agile
- Présentez le backlog produit initial validé par les parties prenantes
- Documentez les exigences non-fonctionnelles (SEO, analytics, offline capabilities)

L'étude préalable pour un projet réseau et virtualisation consiste à traduire les exigences métier en spécifications techniques précises qui orienteront la conception de l'infrastructure virtuelle et des services réseau.

- Documentez la méthodologie d'analyse utilisée (audits d'infrastructure, entretiens techniques, analyse des flux)
- Cartographiez l'infrastructure réseau et systèmes existants (topologie, équipements, interconnexions)
- Analysez les métriques actuelles (bande passante, latence, taux d'utilisation, disponibilité)
- Évaluez les besoins en connectivité, performance, redondance et sécurité du réseau
- Analysez les besoins en sécurité réseau (segmentation, filtrage, détection d'intrusion)
- Évaluez les besoins d'évolutivité et de mise à l'échelle (scaling horizontal/vertical)
- Élaborez un diagramme fonctionnel du réseau cible et de l'infrastructure virtualisée
- Formalisez le cahier des charges technique validé par les parties prenantes informatiques

4 Conception

La phase de conception traduit les spécifications en architecture logicielle cohérente, en définissant précisément comment le système sera structuré.

- Présentez l'architecture globale du système (microservices, monolithique, client-serveur)
- Détaillez l'architecture technique avec justification des choix technologiques
- Élaborez les diagrammes de classes montrant la structure statique du système
- Créez les diagrammes de séquence pour les interactions dynamiques importantes
- Concevez le modèle de données avec schéma relationnel ou NoSQL détaillé
- Définissez les interfaces de programmation (API) et les contrats de services
- Exposez les patterns de conception (design patterns) utilisés et leur intérêt
- Présentez l'architecture de sécurité (authentification, autorisation, chiffrement)
- Décrivez la stratégie de gestion des erreurs et des exceptions
- Concevez les stratégies de mise à l'échelle, de haute disponibilité et de résilience.

La phase de conception pour un projet web et mobile transforme les spécifications en architecture technique et fonctionnelle détaillée, définissant comment les applications seront structurées et développées.

- Définissez l'architecture globale du système (monolithique, microservices, serverless)
- Concevez l'architecture frontend pour le web (SPA, MPA, SSR, technologies choisies)
- Élaborez l'architecture mobile (native, hybride, PWA, React Native, Flutter)
- Établissez l'architecture backend (API REST/GraphQL, structure des services)
- Concevez le modèle de données avec schéma relationnel ou NoSQL adapté aux besoins
- Définissez la stratégie de state management pour les applications frontend
- Détaillez les patterns de conception UI/UX (Material Design, iOS Human Interface)
- Établissez l'architecture de communication client-serveur (polling, websockets, push notifications)
- Concevez la stratégie de gestion de cache et d'optimisation des performances
- Élaborez la stratégie de sécurité (authentification JWT, OAuth, chiffrement des données)

- Définissez l'architecture de test (unit, integration, E2E) pour les applications web et mobiles
- Concevez la stratégie de CI/CD adaptée au développement web et mobile
- Élaborez la stratégie d'offline-first pour les applications mobiles si nécessaire
- Détaillez l'architecture de localisation et d'internationalisation
- Définissez la stratégie de déploiement (hébergement web, app stores, distribution entreprise)
- Formalisez les guidelines de développement (conventions de code, structure de projet)

La phase de conception pour un projet réseau et virtualisation transforme les spécifications en architecture technique détaillée, définissant comment l'infrastructure virtuelle et le réseau seront structurés et déployés.

- Concevez l'architecture réseau complète (LAN, WAN, VLAN, sous-réseaux, adressage IP)
- Élaborez la topologie de l'infrastructure virtuelle (clusters, hyperviseurs, stockage partagé)
- Concevez l'architecture de virtualisation (choix d'hyperviseurs, organisation des clusters)
- Spécifiez les mécanismes de QoS (Quality of Service) et de gestion de la bande passante
- Élaborez l'architecture de sécurité réseau (pare-feux, DMZ, VPN, microsegmentation)
- Concevez la stratégie de sauvegarde et de reprise après sinistre de l'infrastructure virtuelle
- Établissez les modèles de templates pour le déploiement standardisé des machines virtuelles
- Concevez le système de monitoring et de supervision de l'infrastructure
- Élaborez les stratégies de haute disponibilité (clusters, équilibrage de charge, failover)
- Documentez les flux de trafic prévus et les règles de routage/filtrage
- Définissez les procédures de migration des services existants vers la nouvelle infrastructure

5 Réalisation

La réalisation présente le passage de la conception à l'implémentation concrète, en détaillant les aspects techniques du développement.

- Décrivez l'environnement de développement complet (IDE, outils, frameworks)
- Présentez l'organisation du code source et les conventions suivies
- Détaillez les principales fonctionnalités implémentées avec extraits de code pertinents
- Montrez des captures d'écran commentées des interfaces utilisateur
- Exposez la stratégie de tests (unitaires, intégration, charge, sécurité)
- Présentez le processus de déploiement et d'intégration continue
- Analysez les difficultés techniques rencontrées et les solutions apportées
- Évaluez les performances du système avec métriques et benchmarks
- Discutez de la conformité du système livré par rapport aux spécifications initiales
- Présentez le retour d'expérience des utilisateurs lors des tests d'acceptation.

La réalisation dans un contexte de développement web et mobile présente la mise en œuvre concrète des applications, en détaillant l'implémentation technique et le déploiement des différentes versions.

- Décrivez l'environnement de développement mis en place (IDE, frameworks, outils de build)
- Détaillez la structure du projet et l'organisation du code source (frontend et backend)
- Présentez l'implémentation du backend (API, services, accès aux données) avec extraits de code
- Exposez le développement du frontend web (composants UI, routing, state management)
- Détaillez l'implémentation mobile (navigation, UI components, accès aux fonctionnalités natives)
- Documentez la mise en œuvre de l'authentification et la gestion des permissions
- Montrez des captures d'écran commentées des interfaces web et mobiles finalisées

- Détaillez l'implémentation responsive et les adaptations pour différents appareils
- Exposez la stratégie de tests mise en œuvre (unit tests, E2E tests, tests d'interface)
- Documentez l'intégration avec les APIs tierces et les services externes
- Présentez la mise en place de l'analytics et du monitoring des applications
- Détaillez le pipeline CI/CD implémenté pour le déploiement automatisé
- Exposez le processus de publication sur les stores d'applications mobiles
- Analysez les difficultés techniques rencontrées pendant le développement et les solutions apportées
- Évaluez l'expérience utilisateur obtenue via des tests utilisateurs ou des analytics
- Documentez les procédures de maintenance et de mise à jour des applications

La réalisation dans un contexte réseau et virtualisation présente la mise en œuvre concrète de l'architecture, en détaillant l'implémentation technique et le déploiement des composants.

- Décrivez l'environnement technique mis en place (marques et modèles d'équipements, versions des hyperviseurs)
- Détaillez la configuration des équipements réseau (routeurs, commutateurs, équilibres de charge)
- Présentez la mise en œuvre de l'infrastructure de virtualisation (déploiement des hyperviseurs, clusters)
- Exposez la configuration du réseau virtuel (vSwitch, vRouter, VXLAN, overlay networks)
- Documentez l'implémentation des politiques de sécurité réseau (ACL, zones de sécurité, IDS/IPS)
- Détaillez les scripts d'automatisation et d'orchestration développés (avec extraits pertinents)
- Présentez les templates de machines virtuelles et leur processus de déploiement
- Exposez la configuration du système de stockage virtualisé et les performances obtenues
- Documentez l'implémentation de la haute disponibilité et des mécanismes de failover
- Détaillez la mise en place des solutions de monitoring (Nagios, Zabbix, Prometheus, etc.)
- Présentez les résultats des tests de performance réseau (throughput, latence, jitter)
- Exposez les tests de charge et de résilience (simulation de pannes, basculements)
- Documentez les procédures d'exploitation (provisionnement, scaling, sauvegarde, restauration)

- Analysez les difficultés techniques rencontrées lors du déploiement et les solutions apportées
- Présentez des métriques de performance post-déploiement comparées aux objectifs initiaux
- Évaluez la conformité de l'infrastructure déployée par rapport aux spécifications initiales
- Documentez les procédures de maintenance et d'évolution de l'infrastructure

Conclusion Générale

La conclusion générale dresse le bilan global du projet, en évaluant les résultats obtenus et en ouvrant sur les perspectives futures.

- Synthétisez les travaux réalisés et les principales contributions
- Évaluez l'atteinte des objectifs initiaux de façon critique et objective
- Discutez des apports du projet pour l'organisme d'accueil
- Identifiez les limites actuelles de la solution développée
- Proposez des perspectives d'amélioration et d'extension à court et moyen terme
- Présentez les enseignements personnels et professionnels tirés de cette expérience
- Terminez par une ouverture sur les évolutions possibles du domaine à plus long terme

Bibliographie

Adoptez la nomenclature suivante :

[1] : Nom de l'auteur Première lettre du prénom de l'auteur. 'Titre', Edition, Année d'édition, pages.

[2] : www.nonsite/repertoire/..../page.extension, date accès

Exemple :

[1] : Bakos J., 'Information technologique', MIS Quarterly, juin 1998, p.196-198.

[2] : www.isett.rnu.tn/fr/actualites.asp, 19/12/2008

Remarque : La bibliographie doit être classée par ordre alphabétique et tout objet figurant dans la liste bibliographique doit être référencé au moins une fois dans l'une des sections du rapport.

Annexe A : Titre de l'annexe

L'annexe (ou annexes, au pluriel) sert à fournir des informations complémentaires qui seraient trop longues, trop techniques ou trop détaillées pour être incluses directement dans le corps du rapport. Elle permet de ne pas alourdir le texte principal tout en offrant au lecteur la possibilité d'aller plus loin s'il le souhaite.

Exemples d'éléments placés en annexe :

- Questionnaires utilisés dans une enquête
- Code source (extrait de script, programme, configuration)
- Tableaux de données détaillées
- Captures d'écran d'une interface
- Résultats d'expériences complètes
- Spécifications techniques
- Diagrammes supplémentaires

Utiliser ce cadre pour introduire le code ou script si vous en ai besoin

```
Avec le police (Courier New) : exemple
<ul class="navbar">
  <li><a href="index.html">Home page</a>
  <li><a href="reflexions.html">Réflexions</a>
  <li><a href="ville.html">Ma ville</a>
  <li><a href="liens.html">Liens</a>
</ul>
```


6 Consignes aux étudiants

Cette partie donne des consignes à respecter pour garantir la qualité et l'homogénéité des rapports de stage.

6.1 Elaboration du rapport

- Planifiez votre rédaction : Commencez tôt et établissez un calendrier
- Soignez la présentation : Mise en page cohérente, pagination, en-têtes/pieds de page, etc
- Validez régulièrement : Soumettez des versions intermédiaires à votre encadrant.

6.1.1 Mise en page

- Format A4, interligne 1,5
- Police : Times New Roman 12pt ou Arial 11pt
- Marges : 2,5 cm de chaque côté
- Paragraphes justifiés
- Numérotation des pages

6.1.2 Illustrations

- Chaque figure/tableau doit être numéroté et titré
- Toute illustration doit être référencée dans le texte
- Légende explicative si nécessaire
- Source mentionnée si l'illustration n'est pas originale

6.1.3 Citations et références

- Utiliser une norme cohérente (IEEE recommandé pour l'informatique)
- Chaque citation doit correspondre à une référence bibliographique
- Toute affirmation non triviale doit être appuyée par une référence
- Vous pouvez utiliser les notes de bas de page¹

6.2 Typographie

Style Titre de chapitre (Titre 1) : Modern No. 20, 28 pts

1. Titre de Chapitre

¹ Utilisée pour expliquer, annoter ou donner des commentaires détaillés.

6.3 Section 5 de Chapitre 5

6.3.1 Sous Section 1 de section 5 de chapitre 5

6.4 Erreurs de forme fréquentes à éviter

6.4.1 Fautes d'orthographe et de grammaire

- **Exemples fréquents :**
 - Accords sujet-verbe incorrects : "Les données est traité" au lieu de "Les données sont traitées"
 - Confusion entre participe passé et infinitif : "Les résultats ont été analyser" au lieu de "analysés"
 - Mauvaise utilisation des sigles : "l'API" et plus loin "la API"
 - Espaces avant/après la ponctuation : "résultat;suivant" au lieu de "résultat ; suivant"
 - Majuscules manquantes aux noms propres : "javascript" au lieu de "JavaScript"
 - Fautes d'accord : "les données collecté" au lieu de "les données collectées"
 - Coquilles : "implémntation", "développement", "progammation"
 - Confusion entre "peut être" et "peut-être", "quelque" et "quel que"
- **Impact :** Image de négligence, difficultés de lecture, perte de crédibilité
- **Solution :** Relecture attentive, utilisation de correcteurs orthographiques, relecture par des tiers

6.4.2 Mise en page incohérente

- **Exemples fréquents :**
 - Polices différentes dans un même paragraphe
 - Tailles de caractères variables pour les titres de même niveau
 - Espacement irrégulier entre les paragraphes
 - Aligement inconsistant (tantôt justifié, tantôt aligné à gauche)
 - Marges différentes d'une page à l'autre
 - Numérotation des chapitres incohérente (1, 1.1, 1.A, 2.i, etc.)
 - Styles d'énumération changeants (puces rondes puis carrées)
 - En-têtes ou pieds de page apparaissant/disparaissant
- **Solution :** Utiliser systématiquement les styles de document et créer un modèle

6.4.3 Problèmes de références et citations

- **Exemples fréquents :**
 - Citations sans guillemets ni référence
 - Formats de citation mélangés (APA puis IEEE dans le même document)
 - Références absentes de la bibliographie mais présentes dans le texte
 - Numéros de références désordonnés : [4] apparaît avant [2]

- Citations trop longues sans reformulation
- Référence incomplète : "[2]" sans autre information
- Citations de sources non fiables (blogs personnels, Wikipedia)
- Format incohérent des URLs dans la bibliographie
- **Solution** : Utiliser un gestionnaire de références bibliographiques (Zotero, Mendeley)

6.4.4 Problèmes liés aux figures et tableaux

- **Exemples fréquents** :
 - Figures sans numérotation ni légende
 - Images pixelisées ou trop petites
 - Tableaux coupés entre deux pages sans répétition d'en-tête
 - Absence de référence aux figures dans le texte ("comme on peut le voir...")
 - Figures non sourcées lorsqu'elles sont empruntées
 - Légendes trop vagues ("Résultats obtenus")
 - Tableaux sans unités de mesure spécifiées
 - Diagrammes avec texte illisible
 - Couleurs essentielles à la compréhension mais sans alternative pour impression N&B
- **Solution** : Vérifier systématiquement chaque figure et tableau, utiliser des formats vectoriels

6.4.5 Problèmes structurels

- **Exemples fréquents** :
 - Titres seuls en bas de page
 - Paragraphes très courts (1-2 lignes) ou excessivement longs (1 page)
 - Sections déséquilibrées (1 page puis 15 pages)
 - Table des matières non mise à jour après modifications
 - Pages numérotées incorrectement
 - Renvois internes erronés ("voir section 3.2" qui n'existe pas)
 - Listes de puces ou numérotées mal alignées
 - Sauts de section inappropriés créant des pages blanches
 - Annexes sans référence dans le corps du texte
- **Solution** : Utiliser les fonctionnalités avancées du traitement de texte, vérifier les renvois

6.4.6 Problèmes de style et de ton

- **Exemples fréquents** :
 - Mélange de style formel et informel ("Cette architecture est trop cool")
 - Utilisation du "je" et du "nous" dans le même paragraphe
 - Formulations familières ("on a codé", "ça marche bien")
 - Ton publicitaire exagéré ("solution révolutionnaire", "parfaitement optimale")
 - Abus de superlatifs ("extrêmement", "incroyablement")
 - Usage inapproprié d'émoticônes ou d'abréviations (LOL, etc.)
 - Formes contractées ("info" pour "information", "appli" pour "application")
 - Phrases très longues et compliquées (plus de 3-4 lignes)
- **Solution** : Adopter un style académique formel et cohérent

7 Autres Template de début des chapitres

Introduction

Chapitre

1

Introduction

Chapitre 1 Introduction

Introduction

Sommaire de Chapitre
